



فرز البريد واقتراح الرد: التفاصيل كاملة.

١٢ مرحلة كاملة، من الألم لحد القيمة الفعلية.



قياس وقت فرز البريد يوميًا

- 1 سجّل عدد الإيميلات التي بتوصلك يوميًا ومحتاجة رد فعلي، مش قراءة بس.
- 2 احسب وقتك في فرز الإيميلات المهمة من العادية كل صباح لمدة أسبوع.
- 3 اسأل نفسك بصراحة: كام مرة رديت بنفس الرد تقريبًا على سؤال متكرر؟
- 4 سجّل عدد المرات التي رد مهم اتأخر لأنه ضاع وسط إيميلات تانية.



حساب تكلفة الفرز اليدوي بالفلوس

$$\text{pain} = f \times t \times n \times \text{rate}$$

- 1 **f**: عدد الإيميلات التي فعلًا محتاجة رد حقيقي كل يوم عمل.
- 2 **t**: الوقت الذي بياخذه فرز وصياغة الرد على الإيميل الواحد.
- 3 **n**: عدد الأشخاص اللي بيعملوا نفس الفرز على نفس نوع الإيميلات.
- 4 **rate**: زود تكلفة أي رد مهم متأخر وأثر على عميل أو قرار فعلي في وقته.

rate — تكلفة ساعة الموظف المحققة على الشركة، مش مرتبه بس.



قرار البناء أو الشراء أو التوقف

- 1 لو عدد الإيميلات قليل يوميًا، الفرز اليدوي أسرع من أي أداة جديدة.
- 2 لو بريدك فيه فلاتر وقواعد جاهزة، فغّلها الأول قبل أي بناء إضافي.
- 3 ابن طبقة التصنيف واقتراح الرد بس، مش عميل بريد إلكتروني جديد.
- 4 خلي إرسال أي رد فعلي دائمًا بضغطة بشرية، مهما كانت الثقة عالية.



الخطوة الوحيدة اللي بتتغير في الرد

- 1 as-is: الشخص بيفتح كل إيميل يقرر أهميته يدويًا ويكتب الرد من الصفر.
- 2 to-be: النظام بيصنف الإيميل ويقترح رد جاهز للمراجعة بس قبل الإرسال.
- 3 الخطوة اللي بتتغير هي التصنيف واقتراح الرد، مش الإرسال ولا القرار.
- 4 لو الإيميل مش واضح تصنيفه، يتحول لصف المراجعة العادي زي ما هو.



معادلة العائد بعد خصم وقت المراجع

$$\text{roi} = \text{pain_saved} - \text{reviewer_time} - \text{fp_cost}$$

- 1 pain_saved: وقت الفرز والصيغة التي وفره التصنيف والاقتراح الآلي.
- 2 reviewer_time: الوقت الذي المستخدم لسه بياخذه يراجع الرد قبل الإرسال.
- 3 fp_cost: تكلفة رد اتبعت وهو مش مناسب لأن المراجعة كانت سريعة.
- 4 لو roi سالب، غالبًا اقتراحات الرد مش دقيقة كفاية لسياق شغلك الفعلي.



الطبقات الأربعة وترتيبها

- 1 طبقة التصنيف: تقرأ الإيميل الوارد وتحدد نوعه وأولويته الفعلية.
- 2 طبقة الاقتراح: تكتب مسودة رد بناءً على القوالب والسياق السابق.
- 3 طبقة القواعد: تمنع الإرسال التلقائي وتوجه أنواع معينة لمراجعة إجبارية.
- 4 الموديل في طبقتي التصنيف والاقتراح بس، وباقي الطبقات كود عادي.



المفتاح اللي يربط الرد بالمحادثة

- 1 المفتاح المشترك رقم المحادثة، يربط كل الردود بنفس سياقها الأصلي.
- 2 لازم القوالب والردود القديمة تتخزن مصنفة بنوع الطلب، مش نص عام.
- 3 خزن كل مسودة رد لوحدها قبل الإرسال، مش فوق الرد النهائي المرسل.
- 4 لو المرسل مش معروف من قبل، الإيميل يتحط في تصنيف غير مؤكد يدويًا.

thread id — رقم المحادثة اللي يربط كل الرسائل المتبادلة في نفس الموضوع.



المقارنة اللي بتتفرض بالكود مش بالموديل

- 1 قاعدة التصنيف (عاجل، عادي، غير مهم) مكتوبة في الكود من الأول.
- 2 أي إيميل من جهة أو عميل معين يتحول لمراجعة إجبارية بغض النظر عن التصنيف.
- 3 الموديل بيقتراح الرد بس، والقرار بالإرسال قاعدة كود تطلب ضغطة بشرية.
- 4 لو نفس نوع الإيميل اتصنف غلط ثلاث مرات، راجع قاعدة التصنيف نفسها.



الممنوع من الأصل في إرسال الرد

- 1 النظام ممنوع يبعث أي رد من غير ضغطة تأكيد بشرية، مهما كان بسيط.
- 2 ممنوع يقترح رد فيه وعد مالي أو تعاقد من غير مراجعة كاملة أولاً.
- 3 أي إيميل من جهة قانونية أو رسمية يتحول لمراجعة كاملة إجبارياً.
- 4 حذف أو أرشفة إيميل نهائياً قرار بشري، مش نتيجة تصنيف تلقائي.



المخاطر اللي مش هتتحل بالكود

- 1 إيميل بلهجة ساخرة أو غامضة بيتصنف غلط. المسؤول: صاحب الصندوق البريدي.
- 2 مرسل جديد بيستخدم أسلوب عميل قديم يعمل لبس في التصنيف. المسؤول: مسؤول الأمن.
- 3 ضغط الصباح بيخلي حد يبعث الرد المقترح من غير قراءة كاملة. المسؤول: المستخدم نفسه.
- 4 ده خطر سلوكي مش تقني في الأساس، والحل عادة مراجعة مش كود إضافي.



الصلاحيات والداتا قبل أي تشغيل

- 1 تأكد إن صلاحية قراءة البريد محدودة لحساب الشخص بس، مش صندوق مشترك.
- 2 حدد بدقة مين يعدّل قوالب الردود، ومين يقدر يراجع المقترحات بس.
- 3 فعّل logging لكل رد اتبعت: مين وافق عليه، وإمتى، وكان معدّل ولا لأ.
- 4 حط سقف يومي لعدد الإيميلات اللي بتتصنف قبل التوسع لصناديق ثانية.

logging — تسجيل كل خطوة وقرار عشان ترجعله لو حصل خطأ بعدين.



بناء عينة الاختبار وتحديد العتبات

```
accept if recall >= R and precision >= P
```

- 1 اجمع مئة إيميل قديم مصنف يدويًا صح، من أنواع وأولويات مختلفة.
- 2 recall: نسبة الإيميلات المهمة التي النظام قدر يصنفها صح من كل المهم.
- 3 precision: نسبة التصنيفات الصح من كل التصنيفات التي طلعتها النظام.
- 4 اكتب رقم R و P قبل أول تشغيل فعلي، ومتغيرهاش بعد ما تشوف النتيجة.

recall — نسبة الحالات الصح التي النظام قدر يمسخها فعلاً.

precision — نسبة التنبيهات التي كانت صح من كل التنبيهات التي طلعت.



التشغيل في shadow mode قبل الاعتماد

- 1 شغّله في shadow mode: يصنف ويقترح رد ويحفظه، من غير ما يظهر للمستخدم.
- 2 قارن تصنيفاته بقرار المستخدم الفعلي لمدة شهر كامل من التشغيل.
- 3 حدد مسؤول واحد بالاسم يراجع كل تصنيف غلط ظهر خلال الأسبوع.
- 4 اكتب تاريخ قرار واضح: إمتى اقتراحات الرد هتظهر فعليًا للمستخدم.

shadow mode — النظام بيشتغل جنب البشري من غير ما نتيجته تتأخذ كقرار.



قياس تبني حقيقي مش استخدام شكلي

- 1 قيس نسبة الردود المقترحة الي المستخدم بعثها بتعديل بسيط أو من غيرهم.
- 2 قيس تكرار استخدام الاقتراحات على أنواع إيميلات مختلفة، مش نوع واحد.
- 3 لو المستخدم ييقرا الاقتراح ويكتب رد من الصفر برضه، التبي فعليًا صفر.
- 4 ممنوع تحسب عدد الإيميلات الي اتصنفت على النظام كمؤشر تبني.



قياس القيمة مقابل الأساس قبل البداية

$$\text{value} = \text{baseline_cost} - \text{actual_cost}$$

- 1 **baseline_cost**: تكلفة الفرز والصرافة اليدوية التي حسبتها في المرحلة الثانية.
- 2 **actual_cost**: وقت المراجعة الفعلي زائد تكلفة أي رد اتبعت غلط.
- 3 **baseline** من أسبوعين كاملين قبل أول استخدام فعلي للنظام.
- 4 لو مفيش **baseline** مكتوب من الأول، أي رقم توفير غير قابل للتصديق.



الترتيب اللي المفروض تمشي بيه

- 1 اقيس وقت الفرز اليدوي بالفلوس الأول، قبل التفكير في أي أداة.
- 2 اربط كل رد بمحادثة (thread id) واضحة قبل أي اقتراح آلي.
- 3 ارسم المعمارية في أربع طبقات، والإرسال دايماً بضغطة بشرية موقّعة.
- 4 شغّل shadow mode شهر كامل قبل ما تظهر الاقتراحات فعلياً للمستخدم.

